



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Web

La aplicación de SmartPot

PWA instalable: panel general, creación de cultivos reales o virtuales, ilustración de cada cultivo con su especie y sus actuadores, asistente de IA, control, aprendizaje, alertas y Telegram, con su seguridad, configuración y pruebas.



DOCUMENTO
SmartPot-Web

VERSIÓN
1.0 · septiembre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Web
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Pantallas, creación de cultivos, ilustración del cultivo, sesión, caché, identidad visual, seguridad web, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Crear un cultivo
4. Ilustración del cultivo
5. Sesión, caché y seguridad
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación



PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

SmartPot-Web es lo que ve la persona: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, una aplicación que se instala en el teléfono o el computador. Muestra cada cultivo en vivo, lo compara con el rango ideal de su especie, deja crear cultivos reales o virtuales, dar órdenes a los actuadores y ver qué piensa y qué aprende el asistente. Todo lo que muestra viene de la API.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Panel general	Salud de cada cultivo, comparación de una variable, últimas lecturas y análisis de la IA de toda la cuenta
Mis cultivos	Tarjetas con tipo, especie, forma, estado y salud; asistente de creación
Detalle	La ilustración del cultivo sobre todas las secciones: resumen, asistente IA, control, historial, dispositivo (reales) o simulación (virtuales) y ajustes
Control general y acciones	Modo automático y órdenes en bloque; sugerencias e historial de órdenes
Aprendizaje, alertas y perfil	Lo que aprende la IA, notificaciones, Telegram, datos y contraseña

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

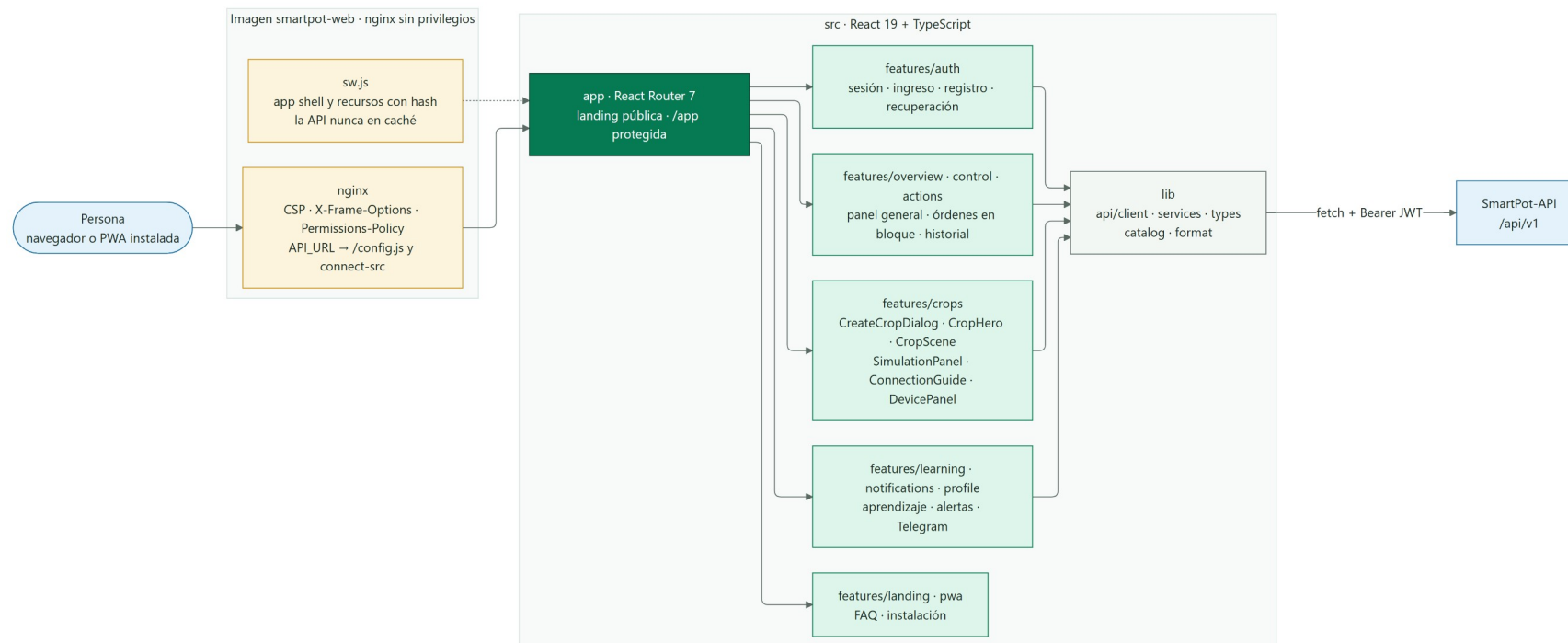


Figura 1 · SmartPot-Web por dentro



Cada función vive en `src/features/<función>` con sus páginas, componentes y pruebas. `lib/api` es el único lugar que habla con la API: arma las peticiones con el token, traduce los errores a `ApiError` en español y declara los tipos de cada respuesta. `useResource` carga y refresca los datos mientras la pestaña está visible.



PARTE II

Cultivos

SECCIÓN 03

Crear un cultivo

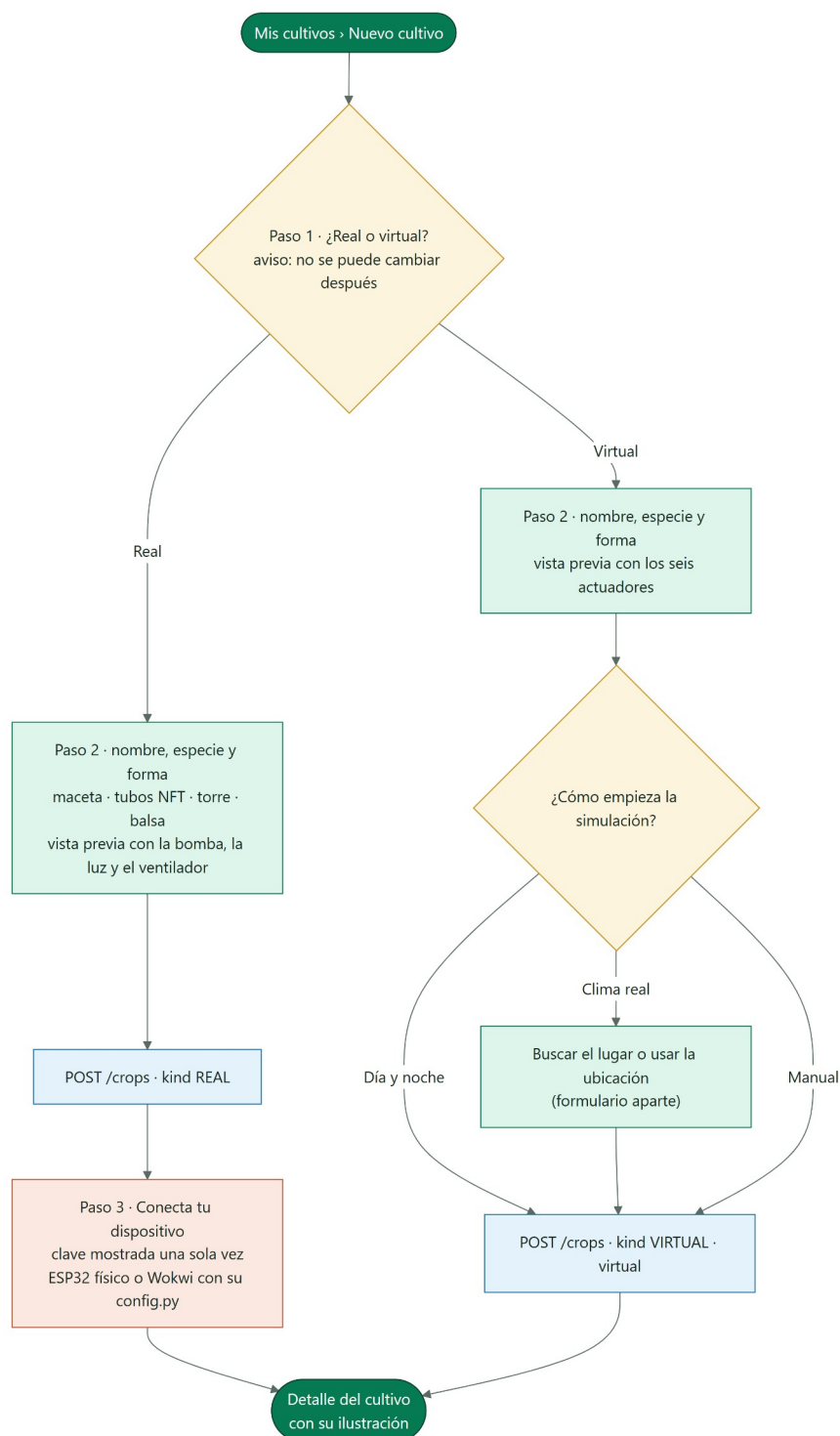


Figura 2 · Asistente para crear un cultivo



DECISIÓN	DETALLE
Tipo	Real (un ESP32 con el firmware, físico o en Wokwi) o virtual (lo simula SmartPot). No cambia después; Ajustes lo muestra y explica cómo crear otro
Forma	Maceta, tubos NFT, torre vertical o balsa flotante; se puede cambiar en Ajustes y solo afecta la ilustración
Vista previa	La escena del cultivo con la especie y la forma elegidas y los actuadores con los que nace
Real	Muestra la clave una sola vez y la guía: circuito y pines, firmware y <code>config.py</code> con la red WiFi, o el proyecto de Wokwi con la red <code>Wokwi-GUEST</code>
Virtual	Día y noche, clima real (buscador de lugares o ubicación del dispositivo) o manual; abre el cultivo y su configuración queda en la pestaña Simulación

SECCIÓN 04

Ilustración del cultivo

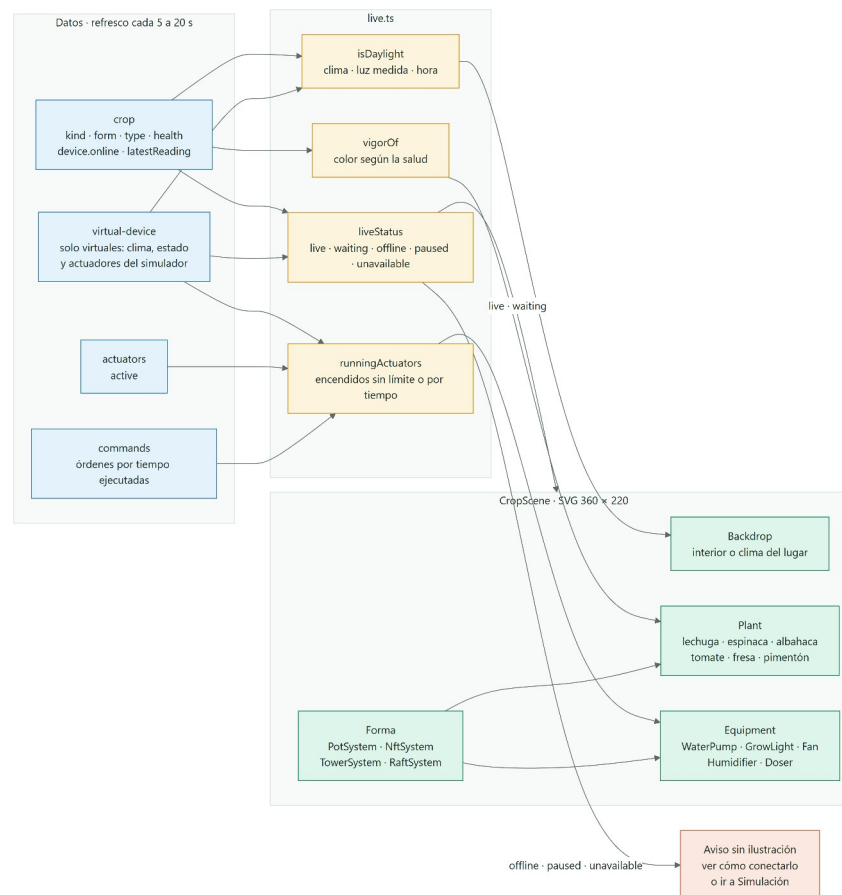


Figura 3 · Cómo se dibuja la ilustración del cultivo



PIEZA	QUÉ DIBUJA
Maceta	Depósito con la bomba, tubo que gotea sobre el sustrato y dosificadores sobre la tapa
Tubos NFT	Tres tubos con cuatro plantas cada uno, colector de entrada y retorno al depósito; la película de solución corre si la bomba está encendida
Torre vertical	Columna con bolsillos escalonados; la bomba sube la solución y cae en gotas por dentro
Balsa flotante	Estanque con la balsa, raíces en la solución y burbujas desde la piedra difusora
Luz de cultivo	Barra con LED; encendida ilumina las plantas
Ventilador y humidificador	Aspas que giran con corriente de aire; bruma que sube
Plantas	La especie tal como es: lechuga en roseta, espinaca de hoja ancha, albahaca de hojas pareadas, tomate con tutor, flores y frutos rojos, fresa con flor blanca y frutos, pimentón rojo y amarillo; las hojas con el color de su salud: verde sano, amarillento en riesgo, ocre crítico

La escena usa la paleta de SmartPot, anuncia su contenido con `aria-label` (qué se ve y qué está encendido) y sus animaciones se detienen si la persona prefiere menos movimiento. Va encima de todas las secciones del detalle (`CropHero`). Junto a ella, cada actuador aparece como una etiqueta con su estado; no hay botones: las órdenes se dan en Control. Si el cultivo no está conectado no se ilustra: se explica cómo conectarlo (reales) o se lleva a la pestaña Simulación para reanudarla (virtuales). La configuración de la simulación (modo, lugar, medidores, frecuencia y pausa) vive en esa pestaña, que solo aparece en los cultivos virtuales.

PARTE III

Operación

SECCIÓN 05

Sesión, caché y seguridad

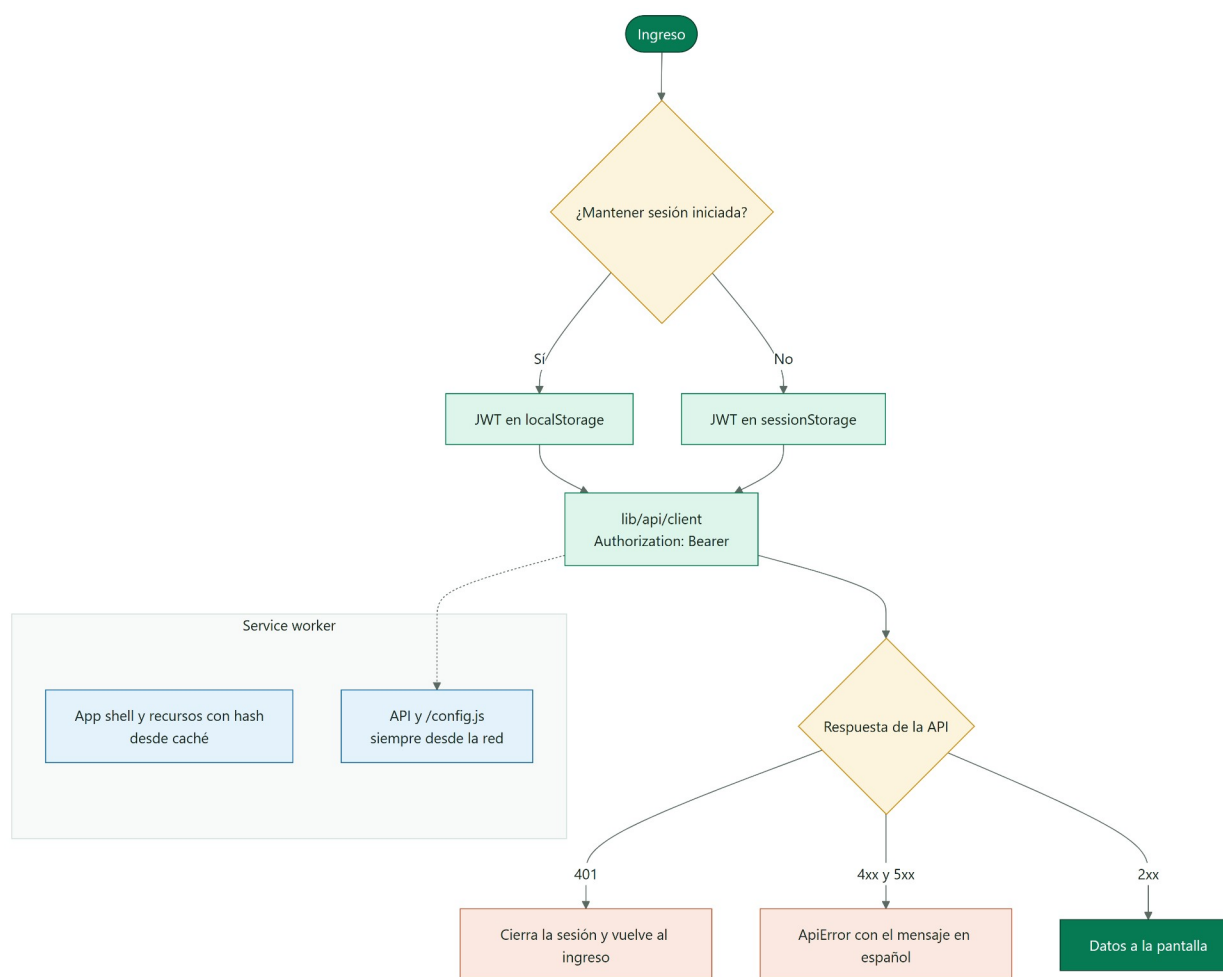


Figura 4 · Sesión y caché de la PWA

CONTROL	DETALLE
CSP	script-src 'self', style-src 'self', connect-src limitado a la API



CONTROL	DETALLE
Cabeceras	X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)
Sesión	JWT en sessionStorage, o en localStorage con «Mantener sesión iniciada»; un 401 la cierra
Clave del dispositivo	Solo se muestra al crear un cultivo real o al rotarla
SEO	Metadatos, Open Graph, JSON-LD (Organization, WebSite, SoftwareApplication, FAQPage), robots.txt y sitemap.xml; /app no se indexa

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	DÓNDE	USO
VITE_API_URL	.env en desarrollo	URL de la API para pnpm dev
API_URL	Contenedor	Se escribe al arrancar en /config.js y en la CSP: la misma imagen sirve para cualquier entorno

Identidad visual: tokens de la paleta SmartPot en `src/styles/index.css`, tipografías Outfit e Inter servidas desde la app y una paleta categórica de 8 colores validada para daltonismo en las comparativas.

SECCIÓN 07

Pruebas

`pnpm lint`, `pnpm typecheck`, `pnpm test` y `pnpm build`. Las 54 pruebas de Vitest y Testing Library cubren el cliente HTTP y sus errores, la sesión, las validaciones, el ingreso, los componentes del cultivo, el asistente con pronóstico y lo aprendido, la comparación de modelos, Telegram, el panel general, la ilustración del cultivo (formas, especies, actuadores, clima y conexión), la creación real o virtual, la guía de conexión y los requisitos de SEO y PWA.

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	<code>ghcr.io/smartpottech/smartpot-web</code> : nginx sin privilegios, solo lectura con <code>tmpfs</code>
Despliegue	Cada cambio en <code>main</code> pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de <code>.github</code>
Íconos	<code>pnpm icons</code> regenera los PNG de la PWA desde los SVG



TAREA	CÓMO
Caché del navegador	Una versión nueva del service worker reemplaza el app shell al recargar